

ANEXO VII - Conteúdo Programático

PROVÃO PAULISTA SERIADO I

LÍNGUA PORTUGUESA

Gramática e Texto

1. Funcionamento social da língua

- 1.1. Norma ortográfica. Relação entre escrita e oralidade.
- 1.2. Distinção entre variedades linguísticas: categorias sociais e contextos de comunicação; registros de formalidade e informalidade.

2. Morfossintaxe

- 2.1. Classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.
- 2.2. Elementos estruturais e processos de formação de palavras.
- 2.3. Flexão nominal e flexão verbal (expressão de tempo, modo, aspecto e voz; correlação de tempos e modos).
- 2.4. Concordância nominal e concordância verbal.
- 2.5. Regência nominal e regência verbal.

3. Processos sintático-semânticos

- 3.1. Frase, oração e período.
- 3.2. Coordenação e subordinação. Conectivos: função sintática e valores lógico-semânticos. Organização e reorganização de orações e períodos.

4. Compreensão, interpretação e produção de textos de gêneros variados e de diversas mídias (impressas, digitais etc.)

- 4.1. Níveis de significação do texto: significação explícita e significação implícita; denotação e conotação.
- 4.2. Estratégias de articulação do texto: mecanismos de coesão (coesão lexical, referencial e articulação de enunciados de qualquer extensão) e coerência.
- 4.3. Modos de organização do texto: descrição, narração e dissertação.
- 4.4. Citação de discursos: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.
- 4.5. Relação do texto com seu contexto histórico e cultural.
- 4.6. Intertextualidade e interdiscursividade.
- 4.7. Interação entre texto verbal e não verbal.
- 4.8. Figuras de Linguagem

Literatura

5. Literatura brasileira

- 5.1.1 Períodos literário: Barroco
- 5.2.1 Análise literária: gêneros literários (poema e conto); elementos de composição; recursos estilísticos.
- 5.2.2 Análise literária: gêneros literários (conto e crônica); elementos de composição; recursos estilísticos.
- 5.3. Relação do texto literário com seu contexto histórico e cultural. Literatura periférica e marginal.

6. Literatura portuguesa

- 6.1.1 Períodos literário: Trovadorismo
- 6.2. Análise literária: gêneros literários (poema e conto); elementos de composição; recursos estilísticos.
- 6.3. Relação do texto literário com seu contexto histórico e cultural.

LÍNGUA INGLESA

1. Compreensão do sentido geral e/ou do propósito do texto, bem como a identificação de seu gênero textual.
2. Compreensão de ideias expressas em trechos, frases e parágrafos, e/ou de sua relação com ideias presentes em outros trechos, frases e parágrafos do texto.
3. Localização de informação específica em um ou mais trechos do texto.
4. Compreensão da relação entre conteúdos de diferentes textos, ou das relações entre imagens, tabelas, infográficos e texto.
5. Compreensão crítica de textos: discriminação entre fato e opinião; reconhecimento de posicionamentos, crenças ou opiniões expressas no texto; comparação entre diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto, entre outros.
6. Identificação do significado de itens lexicais (palavras ou expressões) fundamentais para a adequada compreensão do texto, dentre eles verbos modais e marcadores discursivos como preposições, advérbios, conectivos e conjunções.

MATEMÁTICA

1. Conjuntos numéricos

- 1.1. Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas.
- 1.2. Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra.
- 1.3. Porcentagem, taxas e índices.

2. Funções

- 2.1. Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc.

2.2. Gráfico de funções expressas por uma sentença.

2.3. Taxa de variação: crescimento linear.

2.4. Função polinomial do 1º grau e função constante: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações.

2.5. Função quadrática: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações.

2.6. Pontos de máximo e mínimo em funções quadráticas: Conceitos e resolução de problemas

3. Geometria plana

3.1. Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo.

3.2. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos.

3.3. Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc.), círculos, coroa e setor circular.

4. Tratamento da informação

4.1. Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas.

5. Sistemas de Medidas

5.1. Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

QUÍMICA

1. Materiais: uso e propriedades

1.1. Origem, ocorrência e uso dos materiais.

1.2. Estado físico e propriedades dos materiais.

1.3. Misturas: tipos e métodos de separação

2. Transformações químicas: evidências, representações e aspectos quantitativos

2.1. Evidências macroscópicas da ocorrência de transformações químicas: alteração de cor, desprendimento de gás, formação/desaparecimento de sólidos, absorção/liberação de energia.

2.2. Representação de substâncias e de transformações químicas.

2.3. Fórmulas químicas: fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula molecular.

2.4. Equações químicas e balanceamento.

2.5. Aspectos quantitativos das transformações químicas.

2.6. Lei de Lavoisier e Lei de Proust.

2.7. Cálculos estequiométricos: massa, volume, quantidade de matéria (mol), massa molar.

3. Funções inorgânicas

3.1. Principais características e propriedades de ácidos, bases, sais e óxidos

3.2. Indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais, reação de neutralização.

3.3. Segurança na aquisição, armazenagem e utilização de produtos químicos domésticos de produtos químicos domésticos

4. Química e meio ambiente

4.1. Atmosfera terrestre: composição e características.

4.2. Óxidos e a chuva ácida

4.3. Ocorrência e Importância da água para a vida

4.4. Tratamento de água

5. O átomo isolado e sua estrutura

5.1. Modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr

5.2. Número atômico e de massa. Semelhanças entre átomos: isótopos, isóbaros e isótonos.

5.3. Elementos químicos e Classificação Periódica: história, organização, representação e propriedades periódicas.

5.4. A eletrosfera e o diagrama de Linus Pauling

6. O átomo ligado: tipos de ligações e substâncias químicas

6.1. Estabilização de átomos iguais ou diferentes pela formação de ligação química e a Teoria do Octeto.

6.2. Características gerais das ligações químicas: ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica.

6.3. Propriedade de substâncias moleculares, iônicas e metálicas

6.4. Geometria molecular

7. Polaridade e interações entre moléculas

7.1. Eletronegatividade, polaridade de ligações e moléculas

7.2. As principais interações intermoleculares: dipolo instantâneo-dipolo induzido, dipolo permanente-dipolo permanente e ligações de hidrogênio.

7.3. Interações do tipo íon-dipolo

7.4. Solubilidade e temperatura de ebulição

8. Água e soluções aquosas

8.1. Ligação, estrutura, propriedades físicas e químicas da água.

8.2. Interações da água com outras substâncias.

8.3. Soluções aquosas: conceito e classificação.

8.4. Solubilidade e concentrações (porcentagem, ppm, g/L, mol/L, mol/kg, conversões de unidades).

8.5. Operações envolvendo soluções (diluções e misturas de soluções com ou sem reação química).

8.6. Propriedades coligativas: conceitos e aspectos qualitativos.

FÍSICA

1. Cinemática.

- 1.1. Velocidade e Aceleração: escalar média e instantânea; vetorial média e instantânea.
- 1.2. Representação gráfica, em função do tempo, do espaço, da velocidade escalar e da aceleração escalar de um corpo.
- 1.3. Movimentos uniformes e uniformemente variados. Suas funções horárias. Queda livre e lançamento vertical.

2. Movimento e as leis de Newton.

- 2.1. Forças e composição vetorial das forças que atuam sobre um corpo. Força resultante.
- 2.2. Leis de Newton: Princípio da inércia; Princípio fundamental da dinâmica; Princípio da ação e reação.
- 2.3. Referencial inercial. Movimentos retilíneos. Situações de equilíbrio.
- 2.4. Forças: força gravitacional; força peso; força de reação normal; força de contato; força de tração; força de atrito; força elástica.

3. Gravitação newtoniana.

- 3.1. Sistemas geocêntrico e heliocêntrico. Leis de Kepler.
- 3.2. Lei da gravitação universal de Newton. Campo gravitacional.

4. Trabalho e energia.

- 4.1. Trabalho realizado por forças conservativas e não conservativas
- 4.2. Energia mecânica: energia cinética; energia potencial gravitacional; energia potencial elástica.
- 4.3. Sistemas conservativos e não conservativos.

BIOLOGIA

1. Os seres vivos no ambiente

- 1.1. Principais conceitos de Ecologia (população, comunidade, ecossistema, biosfera, hábitat e nicho ecológico); cadeias, teias alimentares e níveis tróficos; fluxo energético nas teias alimentares; conceito de produtividade.
- 1.2. Pirâmides ecológicas.
- 1.3. Ciclos biogeoquímicos: água, oxigênio, carbono e nitrogênio.
- 1.4. Fatores que regulam o tamanho das populações: análise interpretativa, situações problema e estudos de caso que envolvam recursos, predadores, clima, relações ecológicas, entre outros.
- 1.5. Sucessão ecológica.
- 1.6. Principais ameaças antrópicas nos Ecossistemas terrestres e aquáticos, mudanças climáticas e seus efeitos.
- 1.7. Poluição ambiental e os impactos da intervenção humana: do ar, da água, do solo, sonora e visual.
- 1.8. Alternativas energéticas e soluções contra as ameaças ao equilíbrio dos ecossistemas.

2. Estudo químico e celular dos seres vivos, reprodução, desenvolvimento e metabolismo energético

- 2.1. Organização celular dos seres vivos (célula procariota e células eucariotas vegetal e animal).
- 2.2. Envoltórios celulares; membrana plasmática e suas diferenciações; troca de substâncias entre a célula e o meio (difusão, difusão facilitada, osmose, transporte ativo, fagocitose, pinocitose).
- 2.3. Noções básicas de reprodução assexuada e sexuada dos animais.
- 2.4. Metabolismo energético: energia para a vida (fotossíntese, quimiossíntese, respiração aeróbia e fermentação).

3. Níveis de organização dos seres vivos, classificação biológica dos seres vivos

- 3.1. Níveis de organização da vida; classificação e nomenclatura binomial de Lineu; categorias taxonômicas; sistemática moderna; cladogramas.
- 3.2. Importância ecológica e econômica de bactérias e fungos.

4. Biologia das plantas e dos animais

- 4.1. Fisiologia dos animais: digestão, respiração, circulação e reprodução.
- 4.2. Fisiologia humana básica: Compreensão dos principais sistemas do corpo humano e sua relação com a saúde; interpretação de situações-problema, envolvendo os sistemas digestório, circulatório, respiratório; uso de drogas e o impacto no sistema nervoso; sistema endócrino e sua atuação na regulação hormonal e reprodução.

5. Hereditariedade

- 5.1. A 1ª e 2ª Lei de Gregor Mendel; relações da meiose com os princípios mendelianos.
- 5.2. Conceitos básicos de Genética; influência do ambiente sobre o genótipo e o fenótipo; genealogias (ou heredogramas).
- 5.3. Ausência de dominância, alelos letais e alelos múltiplos (polialelia).
- 5.4. Herança de grupos sanguíneos na espécie humana (sistemas: ABO e Rh).

6. Origem e evolução da vida

- 6.1. Teorias da origem da vida na Terra e hipóteses sobre a evolução do metabolismo energético.
- 6.2. Ideias evolucionistas de J. B. Lamarck, C. Darwin, A. R. Wallace; ideias fixistas; Teoria moderna da evolução.
- 6.3. Evidências da evolução biológica.
- 6.4. Construção e análise de árvores filogenéticas.
- 6.5. Evolução humana (Hominídeos).

7. Investigação científica

- 7.1. Método científico.
- 7.2. Procedimentos sistemáticos de investigação (elaboração de hipóteses, experimentação e simulação, construção e apresentação de conclusões).

HISTÓRIA

1. Antiguidade Clássica

- 1.1. A democracia ateniense e a cidadania em Roma.
- 1.2. O escravismo na Grécia e em Roma.
- 1.3. Período macedônico e cultura helenística.
- 1.4. O Império Romano: crise e derrocada no Ocidente.
- 1.5. O legado cultural das sociedades greco-romanas para o mundo contemporâneo.

2. Período Medieval

- 2.1. Diversidade religiosa: paganismo, judaísmo, cristianismo e islamismo.
- 2.2. Feudalismo e mundo feudal.
- 2.3. Expansão do comércio e da urbanização.
- 2.4. Vida e produção cultural no Medievo europeu e africano.

3. Mundo Moderno

- 3.1. Renascimento Cultural
- 3.2. Formação dos Estados modernos.
- 3.3. Expansão marítima e constituição do espaço atlântico.
- 3.4. Mercantilismo e colonização.
- 3.5. Aspectos políticos e socioculturais do Antigo Regime
- 3.6. Iluminismo e Liberalismo
- 3.7. Do artesanato à fábrica: transformações no mundo do trabalho.
- 3.8. Revolução Industrial.

4. Os primeiros habitantes

- 4.1. Diversidade cultural.
- 4.2. Narrativas de origem dos povos indígenas.

5. Conquista e colonização portuguesa

- 5.1. Povos indígenas na América portuguesa: dominação e resistência.
- 5.2. Ocupação do litoral e do interior.
- 5.3. Diversidade da produção: da cana ao tabaco, do algodão ao ouro.
- 5.4. Administração e organização sociopolítica colonial.
- 5.5. Escravidão e outras formas de trabalho.
- 5.6. Igreja, religião e religiosidades na colônia.
- 5.7. Produção artística na colônia: diálogos e tensões culturais.

6. Brasil República

- 6.1. O movimento republicano e a Proclamação da República.
- 6.2. Primeira República: política, economia e movimentos sociais.
- 6.3. Getúlio Vargas: do governo provisório ao Estado Novo.
- 6.4. Do fim do Estado Novo ao Golpe de 1964
- 6.5. Nacionalismo ou desenvolvimentismo.
- 6.6. Política de massas e crises institucionais.
- 6.7. O Regime Civil-Militar.
- 6.8. Redemocratização: a "Nova República"
- 6.9. A Constituição de 1988: a promoção e proteção de direitos.
- 6.10. Estabilização financeira e política de privatizações.
- 6.11. O Brasil no século XXI: relações de poder, desigualdades e o legado do patriarcalismo e da escravidão.

GEOGRAFIA

1. Os espaços mundial e brasileiro

- 1.1. Os espaços supranacionais.
- 1.2. Os sistemas socioeconômicos.
- 1.3. Os países e as regiões geográficas.
- 1.4. Modos e sistemas de produção, setores da economia.
- 1.5. A relação entre produção e consumo nos territórios.
- 1.6. Os mecanismos de dependência e de dominação em diferentes escalas e aspectos (econômicos, políticos, tecnológicos, culturais e étnicos).
- 1.7. A velha e a nova ordem mundial.
- 1.8. O trabalho e a divisão territorial do trabalho (questões tecnológicas, geopolíticas, econômicas e culturais).
- 1.9. O espaço geográfico e a globalização.
- 1.10. As desigualdades socioeconômicas e socioespaciais.

2. As grandes paisagens naturais da Terra e a questão ambiental

- 2.1. As classificações geomorfológicas do globo e do Brasil (estruturas e formas do relevo)
- 2.2. Intemperismo, erosão; agentes formadores e modeladores do relevo.
- 2.3. A dinâmica da água na superfície terrestre (hidrografia).
- 2.4. A geopolítica da água; o uso e a destruição dos recursos hídricos.
- 2.5. Os problemas ambientais atmosféricos.

- 2.6. As mudanças climáticas e as consequências nas/das atividades humanas.
- 2.7. As paisagens vegetais no mundo e no Brasil (domínios morfoclimáticos, biomas, ecossistemas);
- 2.8. O aproveitamento econômico (distribuição, apropriação de recursos).
- 2.9. A degradação da natureza e suas relações com os principais processos de produção do espaço.
- 2.10. Os impactos ambientais no mundo e no Brasil.
- 2.11. Iniciativas e práticas de conservação e preservação do patrimônio natural.
- 2.12. O desenvolvimento sustentável: princípios, ações e desafios.
- 2.13. A questão ambiental e as políticas governamentais as políticas territoriais ambientais.
- 2.14. As conferências, os acordos internacionais; as organizações não governamentais.

3. A cartografia sistemática, temática e suas tecnologias

- 3.1. A cartografia como recurso para a compreensão espacial dos fenômenos geográficos
- 3.2. Os sistemas, as técnicas e as tecnologias de representação e interpretação gráfica e cartográfica: diversidade, ordem e proporcionalidade.
- 3.3. Métodos (representação qualitativa, ordenada, quantitativa e dinâmica), códigos, símbolos, escala cartográfica, anamorfose.
- 3.4. Fotografias aéreas, imagens de satélites e sistemas de informações geográficas

FILOSOFIA

1. Filosofia e visões de mundo

- 1.1. A Filosofia e o filosofar: natureza e especificidade da reflexão filosófica.

2. Epistemologia

- 2.1. As relações entre o senso comum e o conhecimento científico.
- 2.2. As abordagens racionalistas e empiristas do conhecimento: suas contribuições e seus problemas.

3. Ética

- 3.1. Questões éticas contemporâneas.
- 3.2. A Bioética e os novos horizontes da moralidade.
- 3.3. Meio ambiente e sociedade: impactos das novas tecnologias.
- 3.4. Ética, alteridade e empatia nas relações intergeracionais.

4. Filosofia política

- 4.1. O contratualismo clássico.
- 4.2. Direitos Humanos.

PROVÃO PAULISTA SERIADO II

LÍNGUA PORTUGUESA

Gramática e Texto

1. Funcionamento social da língua

- 1.1. Norma ortográfica. Relação entre escrita e oralidade.
- 1.2. Distinção entre variedades linguísticas: categorias sociais e contextos de comunicação; registros de formalidade e informalidade.

2. Morfossintaxe

- 2.1. Classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.
- 2.2. Flexão nominal e flexão verbal (expressão de tempo, modo, aspecto e voz; correlação de tempos e modos).
- 2.3. Concordância nominal e concordância verbal.
- 2.4. Regência nominal e regência verbal.

3. Processos sintático-semânticos

- 3.1. Frase, oração e período.
- 3.2. Coordenação e subordinação. Conectivos: função sintática e valores lógico-semânticos. Organização e reorganização de orações e períodos.

4. Compreensão, interpretação e produção de textos de gêneros variados e de diversas mídias (impressas, digitais etc.)

- 4.1. Níveis de significação do texto: significação explícita e significação implícita; denotação e conotação.
- 4.2. Estratégias de articulação do texto: mecanismos de coesão (coesão lexical, referencial e articulação de enunciados de qualquer extensão) e coerência.
- 4.3. Modos de organização do texto: descrição, narração e dissertação.
- 4.4. Citação de discursos: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.
- 4.5. Relação do texto com seu contexto histórico e cultural.
- 4.6. Intertextualidade e interdiscursividade.
- 4.7. Interação entre texto verbal e não verbal.
- 4.8. Figuras de Linguagem

Literatura

5. Literatura brasileira

- 5.1.1 Períodos literário: Barroco

5.1.2 Períodos literário: Romantismo

5.2.1 Análise literária: gêneros literários (poema e conto); elementos de composição; recursos estilísticos.

5.2.2 Análise literária: gêneros literários (conto e crônica); elementos de composição; recursos estilísticos.

5.3. Relação do texto literário com seu contexto histórico e cultural. Literatura periférica e marginal.

6. Literatura portuguesa

6.1.1. Períodos literário: Realismo

6.2. Análise literária: gêneros literários (poema e conto); elementos de composição; recursos estilísticos.

6.3. Relação do texto literário com seu contexto histórico e cultural.

LÍNGUA INGLESA

1. Compreensão do sentido geral e/ou do propósito do texto, bem como a identificação de seu gênero textual.

2. Compreensão de ideias expressas em trechos, frases e parágrafos, e/ou de sua relação com ideias presentes em outros trechos, frases e parágrafos do texto.

3. Localização de informação específica em um ou mais trechos do texto.

4. Identificação da referência textual de elementos de coesão tais como pronomes, advérbios, sinônimas, entre outros.

5. Compreensão da relação entre conteúdos de diferentes textos, ou das relações entre imagens, tabelas, infográficos e texto.

6. Compreensão crítica de textos: discriminação entre fato e opinião; reconhecimento de posicionamentos, crenças ou opiniões expressas no texto; comparação entre diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto, entre outros.

7. Identificação do significado de itens lexicais (palavras ou expressões) fundamentais para a adequada compreensão do texto, dentre eles verbos modais e marcadores discursivos como preposições, advérbios, conectivos e conjunções.

MATEMÁTICA

1. Conjuntos numéricos

1.1. Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas.

1.2. Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra.

1.3. Notação científica.

1.4. Sequências: noção de sequência; progressões aritméticas e geométricas; lei de formação e lei de recorrência.

1.5. Porcentagem, taxas e índices.

2. Funções

2.1. Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc.

2.2. Gráfico de funções expressas por uma sentença.

2.3. Taxa de variação: crescimento linear.

2.4. Função exponencial e função logarítmica. Conceitos, gráficos e resolução de problemas

3. Geometria plana

3.1. Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo.

3.2. Semelhança e congruência de triângulos.

3.3. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos.

3.4. Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc.), círculos, coroa e setor circular.

4. Geometria espacial

4.1. Vistas ortogonais e representação plana de uma figura espacial.

4.2. Poliedros e corpos redondos - cálculo de áreas, volume e capacidade.

5. Tratamento da informação

5.1. Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas.

6. Sistemas de Medidas

6.1. Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

QUÍMICA

1. Transformações químicas: evidências, representações e aspectos quantitativos

1.1. Evidências macroscópicas da ocorrência de transformações químicas: alteração de cor, desprendimento de gás, formação/desaparecimento de sólidos, absorção/liberação de energia.

1.2. Representação de substâncias e de transformações químicas.

2. Química e meio ambiente

2.1. Gases do efeito estufa

2.2. Ocorrência e Importância da água para a vida

2.3. Tratamento de água

3. Transformações químicas: um processo dinâmico

3.1. Cinética química.

3.2. Rapidez de reações e teoria das colisões efetivas.

- 3.3. Energia de ativação.
- 3.4. Fatores que alteram a rapidez das reações: superfície de contato, concentração, pressão, temperatura e catalisador.
- 3.5. Equilíbrio químico.
- 3.6. Caracterização dos sistemas em equilíbrio químico.
- 3.7. Equilíbrio em sistemas homogêneos e heterogêneos
- 3.8. Constantes de equilíbrio e cálculos simples de equilíbrio.
- 3.9. Produto iônico da água e escalas de pH e pOH
- 4. Transformações de substâncias químicas e energia
 - 4.1. Transformações químicas e energia térmica.
 - 4.2. Calor de reação: reação exotérmica e endotérmica.
 - 4.3. Conceito de entalpia e Lei de Hess.
 - 4.4. Equações termoquímicas.
 - 4.5. Transformações químicas e energia elétrica.
 - 4.6. Reações de oxirredução e números de oxidação. Agentes oxidantes e redutores.
 - 4.7. Potenciais-padrão de redução.
 - 4.8. Transformação química e produção de energia elétrica: pilha.
 - 4.9. Transformação química e consumo de energia elétrica: eletrólise.
 - 4.10. Transformações nucleares.
 - 4.11. Conceitos fundamentais da radioatividade: tipos de emissões e suas características.
 - 4.12. Reações nucleares: fissão e fusão nucleares.
 - 4.13. Desintegração radioativa: meia-vida, datação e uso de radioisótopos.
- 5. Estudo dos compostos de carbono**
 - 5.1. As características gerais dos compostos orgânicos.
 - 5.2. Elementos químicos constituintes, fórmulas moleculares e estruturais, cadeias carbônicas.
 - 5.3. Principais radicais funcionais e funções orgânicas.
 - 5.4. Reconhecimento e propriedades de hidrocarbonetos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres, ésteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas e amidas.
 - 5.5. Propriedades físicas dos compostos orgânicos.
 - 5.6. Hidrocarbonetos.
 - 5.7. Classificação.
 - 5.8. Carvão, petróleo e gás natural: origem, ocorrência e composição; destilação fracionada; combustão; implicações ambientais do uso de combustíveis fósseis.
 - 5.9. Isomeria plana e espacial (geométrica e óptica)
 - 5.10. Macromoléculas naturais e sintéticas.
 - 5.11. Noção de monômeros e polímeros.

FÍSICA

1. Termometria.

- 1.1. Energia térmica, temperatura e termômetros. Lei zero da termodinâmica.
- 1.2. Escalas termométricas. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Relação matemática entre elas.

2. Calorimetria.

- 2.1. Calor como forma de energia em trânsito. Capacidade térmica, calor específico e calor latente. Quantidade de calor sensível e latente. Mudanças de estado de agregação.
- 2.2. Curva de aquecimento / resfriamento. Trocas de calor. Equilíbrio térmico em sistemas termicamente isolados.

3. Propagação de calor.

- 3.1. Propagação por condução, convecção e irradiação.

4. Gases.

- 4.1. O modelo do gás ideal
- 4.2. As transformações gasosas: isobáricas, isotérmicas, isovolumétricas e adiabáticas.

5. Termodinâmica.

- 5.1. Trabalho realizado pelas forças exercidas por um gás. Energia interna. Transformações cíclicas.
- 5.2. Primeira e segunda Leis da Termodinâmica.
- 5.3. Máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. O ciclo de Carnot.

6. Princípios da óptica geométrica

- 6.1. Propagação retilínea dos raios luminosos, reversibilidade de percurso e independência dos raios de luz.
- 6.2. Eclipses. Sombra e penumbra. Câmara escura de orifício.

7. Reflexão da luz e formação de imagem.

- 7.1. Leis da reflexão. Obtenção da imagem de um ponto e da imagem de um corpo extenso.
- 7.2. Espelhos planos. Construção geométrica e classificação da imagem. Campo visual. Translação e rotação de um espelho plano. Associação de espelhos planos.
- 7.3. Espelhos esféricos. Construção geométrica e classificação de imagens em um espelho esférico. Condições de nitidez, elementos e raios notáveis de um espelho esférico.

7.4. Estudo analítico de um espelho esférico. Equação dos pontos conjugados e do aumento linear transversal. Aplicações práticas de um espelho esférico.

8. Refração luminosa.

8.1. Fenômeno da refração. Índice de refração absoluto e relativo. Leis da refração.

8.2. Dioptro plano. Ângulo limite e reflexão total da luz.

8.3. Fenômeno da dispersão luminosa e a refração da luz na atmosfera.

9. Ondulatória

9.1. Pulsos e ondas. Classificação das ondas. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.

9.2. Comprimento de onda, período e frequência de uma onda. Velocidade de propagação. Equação fundamental da ondulatória.

9.3. O espectro eletromagnético. Aplicações das ondas eletromagnéticas.

9.4. Propagação de um pulso em meios unidimensionais. Lei de Taylor. Ondas planas e esféricas.

9.5. Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, interferência, polarização, difração e ressonância.

9.6. Ondas estacionárias. Cordas vibrantes e tubos sonoros.

9.7. Caráter ondulatório da luz: cor e frequência.

9.8. Caráter ondulatório do som. Ondas sonoras. Velocidade de propagação do som. Qualidades fisiológicas do som: altura, timbre e intensidade. Reforço, reverberação e eco.

9.9. Nível sonoro. Decibel. Efeito Doppler.

BIOLOGIA

1. Os seres vivos no ambiente

1.1. Principais conceitos de Ecologia (população, comunidade, ecossistema, biosfera, hábitat e nicho ecológico); cadeias, teias alimentares e níveis tróficos; fluxo energético nas teias alimentares; conceito de produtividade.

1.2. Fatores que regulam o tamanho das populações: análise interpretativa, situações problema e estudos de caso que envolvam recursos, predadores, clima, relações ecológicas, entre outros.

1.3. Principais ameaças antrópicas nos Ecossistemas terrestres e aquáticos, mudanças climáticas e seus efeitos.

1.4. Poluição ambiental e os impactos da intervenção humana: do ar, da água, do solo, sonora e visual.

1.5. Alternativas energéticas e soluções contra as ameaças ao equilíbrio dos ecossistemas.

1.6. Conservação biológica (unidades de conservação)

2. Estudo químico e celular dos seres vivos, reprodução, desenvolvimento e metabolismo energético

2.1. Principais componentes citoplasmáticos e funções das estruturas.

2.2. Divisões celulares: compreensão das funções da mitose e da meiose no ciclo de vida dos seres vivos, leitura e interpretação de gráficos e situações do cotidiano.

2.3. Estrutura molecular do DNA e do RNA; tipos de RNA e suas funções; replicação do DNA e transcrição gênica.

2.4. Código genético e síntese proteica (tradução).

2.5. Mundo tecnológico, biotecnologia e biologia forense: melhoramento genético; produção de DNA recombinante; clonagem de plantas e animais; organismos transgênicos; terapia gênica; teste de DNA na identificação de pessoas; descoberta de genomas; uso de células-tronco; CRISPR- edição do DNA; técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR); análise forense.

3. Níveis de organização dos seres vivos, classificação biológica dos seres vivos

3.1. Vírus: reconhecimento das características e sua importância em contextos relacionados à saúde e ao uso de medicamentos.

4. Biologia das plantas e dos animais

4.1. Fisiologia humana básica: Compreensão dos principais sistemas do corpo humano e sua relação com a saúde; interpretação de situações-problema, envolvendo os sistemas digestório, circulatório, respiratório; uso de drogas e o impacto no sistema nervoso; sistema endócrino e sua atuação na regulação hormonal e reprodução.

4.2. Alimentos e nutrição; segurança alimentar; ação das substâncias psicoativas (drogas) no sistema nervoso.

4.3. Concepção de saúde; higiene; SUS; saneamento básico; conceitos de endemia, pandemia e epidemia; tipos de imunidade natural e artificial; vacina e soro terapêutico.

4.4. Planejamento familiar (métodos anticoncepcionais); infecções sexualmente transmissíveis (IST).

4.5. Etiologia, modos de transmissão, importância da prevenção e profilaxia relacionada as principais doenças humanas causadas por vírus ou bactérias, com foco em zoonoses, arboviroses (dengue, zika, chikungunya, febre amarela) e IST (HIV, HPV, herpes, hepatite, sífilis e etc.).

4.6. Doenças humanas causadas por fungos e protozoários (amebíase, malária, doença de Chagas e leishmaniose): formas de transmissão, etiologia, prevenção, profilaxia e fatores sociais que favorecem sua disseminação.

5. Hereditariedade

5.1. A 1ª e 2ª Lei de Gregor Mendel; relações da meiose com os princípios mendelianos.

5.2. Conceitos básicos de Genética; influência do ambiente sobre o genótipo e o fenótipo; genealogias (ou heredogramas).

HISTÓRIA

1. Mundo Moderno

1.1. Do artesanato à fábrica: transformações no mundo do trabalho.

1.2. Revolução Industrial.

2. Mundo Contemporâneo

- 2.1. A Revolução Francesa e a era napoleônica.
- 2.2. Nações e nacionalismos no século XIX.
- 2.3. Ideias sociais e projetos revolucionários.
- 2.4. Avanço industrial e capitalismo monopolista.
- 2.5. A classe operária e a luta por direitos.

3. Estados Unidos e América Latina: diálogos e tensões

- 3.1. A ideologia do Destino Manifesto.

4. Conquista e colonização portuguesa

- 4.1. Escravidão e outras formas de trabalho.
- 4.2. As revoltas coloniais.
- 4.3. Família real portuguesa no Brasil e a interiorização da metrópole.

5. Brasil Imperial

- 5.1. A emancipação política.
- 5.2. O Primeiro Reinado e a formação do Estado brasileiro.
- 5.3. Segundo Reinado e a criação de uma identidade nacional.
- 5.4. A ascensão do café e a primeira industrialização.
- 5.5. Da mão de obra escrava à imigração.

6. Brasil República

- 6.1. O movimento republicano e a Proclamação da República.
- 6.2. Primeira República: política, economia e movimentos sociais.
- 6.3. Getúlio Vargas: do governo provisório ao Estado Novo.

GEOGRAFIA

1. Os espaços mundial e brasileiro

- 1.1. O Estado e o planejamento territorial; geopolítica.
- 1.2. A relação entre produção e consumo nos territórios.
- 1.3. A concentração espacial da riqueza.
- 1.4. Violências, tensões, conflitos e separatismos.
- 1.5. Os processos de produção e de transformação do espaço mundial e brasileiro (transformação, fronteiras e regiões nacionais).
- 1.6. O trabalho e a divisão territorial do trabalho (questões tecnológicas, geopolíticas, econômicas e culturais).
- 1.7. A questão urbana mundo e no Brasil (processos de industrialização, de urbanização/metropolização).
- 1.8. Problemas urbanos e desigualdades socioespaciais
- 1.9. A questão rural no mundo e no Brasil (processos de transformações da produção agropecuária e da estrutura agrária).
- 1.10. O espaço geográfico e a globalização.
- 1.11. Redes geográficas (os transportes, as comunicações e a integração nacional).
- 1.12. A análise geográfica da população mundial e brasileira.
- 1.13. As desigualdades socioeconômicas e socioespaciais.
- 1.14. As instituições, agentes e ações nos contextos de efetivação, valorização ou violação da cidadania e dos Direitos Humanos.
- 1.15. O espaço agrário brasileiro.
- 1.16. O agronegócio e as novas fronteiras.
- 1.17. Territórios indígenas: importância cultural, social e geográfica.

2. As grandes paisagens naturais da Terra e a questão ambiental

- 2.1. Os impactos ambientais no mundo e no Brasil.
- 2.2. O desenvolvimento sustentável: princípios, ações e desafios.

3. A cartografia sistemática, temática e suas tecnologias

- 3.1. A cartografia como recurso para a compreensão espacial dos fenômenos geográficos
- 3.2. Métodos (representação qualitativa, ordenada, quantitativa e dinâmica), códigos, símbolos, escala cartográfica, anamorfose.

SOCIOLOGIA

1. O indivíduo e a sociedade

- 1.1. O ser humano como ser social.
- 1.2. As relações sociais e os processos de construção de identidades.
- 1.3. Preconceitos, estereótipos e outras formas de discriminação social.

2. A sociedade e o trabalho

- 2.1. O trabalho e a constituição das relações sociais.
- 2.2. Classes sociais, divisão do trabalho e trabalho na globalização.
- 2.3. O impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho.
- 2.4. Condições análogas à escravidão e relações de trabalho na contemporaneidade.

3. A sociedade e a cultura

3.1. Pluralismo cultural: a persistência do etnocentrismo e os desafios do relativismo.

3.2. Consumismo, indústria cultural e manipulação da informação.

4. A sociedade e o Estado

4.1. A representação e os partidos políticos.

4.2. Movimentos sociais e novas formas de participação política.

4.3. Cidadania: direitos sociais e a persistência da intolerância.

5. A sociedade brasileira

5.1. A organização política do Brasil.

PROVÃO PAULISTA SERIADO III

LÍNGUA PORTUGUESA

Gramática e Texto

1. Funcionamento social da língua

1.1. Norma ortográfica. Relação entre escrita e oralidade.

1.2. Distinção entre variedades linguísticas: categorias sociais e contextos de comunicação; registros de formalidade e informalidade.

2. Morfossintaxe

2.1. Classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.

2.2. Elementos estruturais e processos de formação de palavras.

2.3. Flexão nominal e flexão verbal (expressão de tempo, modo, aspecto e voz; correlação de tempos e modos).

2.4. Concordância nominal e concordância verbal.

2.5. Regência nominal e regência verbal.

3. Processos sintático-semânticos

3.1. Frase, oração e período.

3.2. Coordenação e subordinação. Conectivos: função sintática e valores lógico-semânticos. Organização e reorganização de orações e períodos.

4. Compreensão, interpretação e produção de textos de gêneros variados e de diversas mídias (impresas, digitais etc.)

4.1. Níveis de significação do texto: significação explícita e significação implícita; denotação e conotação.

4.2. Estratégias de articulação do texto: mecanismos de coesão (coesão lexical, referencial e articulação de enunciados de qualquer extensão) e coerência.

4.3. Modos de organização do texto: descrição, narração e dissertação.

4.4. Citação de discursos: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.

4.5. Relação do texto com seu contexto histórico e cultural.

4.6. Intertextualidade e interdiscursividade.

4.7. Interação entre texto verbal e não verbal.

4.8. Figuras de Linguagem

Literatura

5. Literatura brasileira

5.1.1 Períodos literário: Barroco

5.1.2 Períodos literário: Romantismo

5.1.3 Períodos literário: Modernismo

5.2.1 Análise literária: gêneros literários (poema e conto); elementos de composição; recursos estilísticos.

5.2.2 Análise literária: gêneros literários (conto e crônica); elementos de composição; recursos estilísticos.

5.3. Relação do texto literário com seu contexto histórico e cultural. Literatura periférica e marginal.

6. Literatura portuguesa

6.1.1 Períodos literário: Trovadorismo

6.1.2 Períodos literário: Realismo

6.1.3 Períodos literário: Modernismo

6.2. Análise literária: gêneros literários (poema e conto); elementos de composição; recursos estilísticos.

6.3. Relação do texto literário com seu contexto histórico e cultural.

LÍNGUA INGLESA

1. Compreensão do sentido geral e/ou do propósito do texto, bem como a identificação de seu gênero textual.

2. Compreensão de ideias expressas em trechos, frases e parágrafos, e/ou de sua relação com ideias presentes em outros trechos, frases e parágrafos do texto.

3. Localização de informação específica em um ou mais trechos do texto.

4. Compreensão da relação entre conteúdos de diferentes textos, ou das relações entre imagens, tabelas, infográficos e texto.

5. Compreensão crítica de textos: discriminação entre fato e opinião; reconhecimento de posicionamentos, crenças ou opiniões expressas no texto; comparação entre diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto, entre outros.

6. Identificação do significado de itens lexicais (palavras ou expressões) fundamentais para a adequada compreensão do texto, dentre eles verbos modais e marcadores discursivos como preposições, advérbios, conectivos e conjunções.

MATEMÁTICA

1. Conjuntos numéricos

- 1.1. Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas.
- 1.2. Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra.
- 1.3. Notação científica.
- 1.4. Sequências: noção de sequência; progressões aritméticas e geométricas; lei de formação e lei de recorrência.
- 1.5. Porcentagem, taxas e índices.

2. Análise combinatória

- 2.1. Princípios multiplicativo e aditivo em problemas de contagem.
- 2.2. Arranjos, permutações e combinações simples.

3. Probabilidade

- 3.1. Espaço amostral: discreto e contínuo.
- 3.2. Eventos equiprováveis ou não, conjunto universo. Conceituação de probabilidade. Cálculo de probabilidade de um evento simples.
- 3.3. Probabilidade da união e da intersecção de dois ou mais eventos.
- 3.4. Eventos dependentes e independentes. Eventos sucessivos.

4. Sistemas lineares

- 4.1. Resolução e discussão de um sistema linear.
- 4.2. Representação algébrica e gráfica de um sistema de equações lineares.

5. Funções

- 5.1. Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc.
- 5.2. Gráfico de funções expressas por uma sentença.
- 5.3. Taxa de variação: crescimento linear.
- 5.4. Função polinomial do 1º grau e função constante: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações.
- 5.5. Função quadrática: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações.
- 5.6. Pontos de máximo e mínimo em funções quadráticas: Conceitos e resolução de problemas
- 5.7. Função exponencial e função logarítmica. Conceitos, gráficos e resolução de problemas

6. Trigonometria

- 6.1. Arcos e ângulos: medidas, relações entre arcos.
- 6.2. Funções seno e cosseno: representação algébrica e gráfica. Modelagem e análise de fenômenos periódicos. Resolução de problemas.
- 6.3. Resoluções de triângulos retângulos (seno, cosseno e tangente). Teorema dos senos. Teorema dos cossenos. Resolução de triângulos obtusângulos.

7. Geometria plana

- 7.1. Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo.
- 7.2. Semelhança e congruência de triângulos.
- 7.3. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos.
- 7.4. Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc.), círculos, coroa e setor circular.

8. Geometria espacial

- 8.1. Vistas ortogonais e representação plana de uma figura espacial.
- 8.2. Poliedros e corpos redondos - cálculo de áreas, volume e capacidade.

9. Tratamento da informação

- 9.1. Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas.
- 9.2. Medidas de tendência central (moda, mediana e média).

10. Sistemas de Medidas

- 10.1. Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

QUÍMICA

1. Materiais: uso e propriedades

- 1.1. Origem, ocorrência e uso dos materiais.
- 1.2. Estado físico e propriedades dos materiais.
- 1.3. Misturas: tipos e métodos de separação

2. Transformações químicas: evidências, representações e aspectos quantitativos

- 2.1. Evidências macroscópicas da ocorrência de transformações químicas: alteração de cor, desprendimento de gás, formação/desaparecimento de sólidos, absorção/liberação de energia.
- 2.2. Representação de substâncias e de transformações químicas.
- 2.3. Fórmulas químicas: fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula molecular.

- 2.4. Equações químicas e balanceamento.
- 2.5. Aspectos quantitativos das transformações químicas.
- 2.6. Lei de Lavoisier e Lei de Proust.
- 2.7. Cálculos estequiométricos: massa, volume, quantidade de matéria (mol), massa molar.

3. Funções inorgânicas

- 3.1. Principais características e propriedades de ácidos, bases, sais e óxidos
- 3.2. Indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais, reação de neutralização.
- 3.3. Segurança na aquisição, armazenagem e utilização de produtos químicos domésticos de produtos químicos domésticos

4. Química e meio ambiente

- 4.1. Atmosfera terrestre: composição e características.
- 4.2. Óxidos e a chuva ácida
- 4.3. Gases do efeito estufa
- 4.4. Ocorrência e Importância da água para a vida
- 4.5. Tratamento de água

5. O átomo isolado e sua estrutura

- 5.1. Modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr
- 5.2. Número atômico e de massa. Semelhanças entre átomos: isótopos, isóbaros e isótonos.
- 5.3. Elementos químicos e Classificação Periódica: história, organização, representação e propriedades periódicas.
- 5.4. A eletrosfera e o diagrama de Linus Pauling

6. O átomo ligado: tipos de ligações e substâncias químicas

- 6.1. Estabilização de átomos iguais ou diferentes pela formação de ligação química e a Teoria do Octeto.
- 6.2. Características gerais das ligações químicas: ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica.
- 6.3. Propriedade de substâncias moleculares, iônicas e metálicas
- 6.4. Geometria molecular

7. Polaridade e interações entre moléculas

- 7.1. Eletronegatividade, polaridade de ligações e moléculas
- 7.2. As principais interações intermoleculares: dipolo instantâneo-dipolo induzido, dipolo permanente-dipolo permanente e ligações de hidrogênio.
- 7.3. Interações do tipo íon-dipolo
- 7.4. Solubilidade e temperatura de ebulição

8. Água e soluções aquosas

- 8.1. Ligação, estrutura, propriedades físicas e químicas da água.
- 8.2. Interações da água com outras substâncias.
- 8.3. Soluções aquosas: conceito e classificação.
- 8.4. Solubilidade e concentrações (porcentagem, ppm, g/L, mol/L, mol/kg, conversões de unidades).
- 8.5. Operações envolvendo soluções (diluções e misturas de soluções com ou sem reação química).
- 8.6. Propriedades coligativas: conceitos e aspectos qualitativos.

9. Transformações químicas: um processo dinâmico

- 9.1. Cinética química.
- 9.2. Rapidez de reações e teoria das colisões efetivas.
- 9.3. Energia de ativação.
- 9.4. Fatores que alteram a rapidez das reações: superfície de contato, concentração, pressão, temperatura e catalisador.
- 9.5. Equilíbrio químico.
- 9.6. Caracterização dos sistemas em equilíbrio químico.
- 9.7. Equilíbrio em sistemas homogêneos e heterogêneos
- 9.8. Constantes de equilíbrio e cálculos simples de equilíbrio.
- 9.9. Produto iônico da água e escalas de pH e pOH

10. Transformações de substâncias químicas e energia

- 10.1. Transformações químicas e energia térmica.
- 10.2. Calor de reação: reação exotérmica e endotérmica.
- 10.3. Conceito de entalpia e Lei de Hess.
- 10.4. Equações termoquímicas.
- 10.5. Transformações químicas e energia elétrica.
- 10.6. Reações de oxirredução e números de oxidação. Agentes oxidantes e redutores.
- 10.7. Potenciais-padrão de redução.
- 10.8. Transformação química e produção de energia elétrica: pilha.
- 10.9. Transformação química e consumo de energia elétrica: eletrólise.
- 10.10. Transformações nucleares.
- 10.11. Conceitos fundamentais da radioatividade: tipos de emissões e suas características.
- 10.12. Reações nucleares: fissão e fusão nucleares.
- 10.13. Desintegração radioativa: meia-vida, datação e uso de radioisótopos.

11. Estudo dos compostos de carbono

- 11.1. As características gerais dos compostos orgânicos.
- 11.2. Elementos químicos constituintes, fórmulas moleculares e estruturais, cadeias carbônicas.
- 11.3. Principais radicais funcionais e funções orgânicas.
- 11.4. Reconhecimento e propriedades de hidrocarbonetos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres, ésteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas e amidas.
- 11.5. Propriedades físicas dos compostos orgânicos.
- 11.6. Hidrocarbonetos.
- 11.7. Classificação.
- 11.8. Carvão, petróleo e gás natural: origem, ocorrência e composição; destilação fracionada; combustão; implicações ambientais do uso de combustíveis fósseis.
- 11.9. Isomeria plana e espacial (geométrica e óptica)
- 11.10. Macromoléculas naturais e sintéticas.
- 11.11. Noção de monômeros e polímeros.

FÍSICA

1. Cinemática.

- 1.1. Velocidade e Aceleração: escalar média e instantânea; vetorial média e instantânea.
- 1.2. Representação gráfica, em função do tempo, do espaço, da velocidade escalar e da aceleração escalar de um corpo.
- 1.3. Movimentos uniformes e uniformemente variados. Suas funções horárias. Queda livre e lançamento vertical.

2. Movimento e as leis de Newton.

- 2.1. Forças e composição vetorial das forças que atuam sobre um corpo. Força resultante.
- 2.2. Leis de Newton: Princípio da inércia; Princípio fundamental da dinâmica; Princípio da ação e reação.
- 2.3. Referencial inercial. Movimentos retilíneos. Situações de equilíbrio.
- 2.4. Forças: força gravitacional; força peso; força de reação normal; força de contato; força de tração; força de atrito; força elástica.

3. Gravitação newtoniana.

- 3.1. Sistemas geocêntrico e heliocêntrico. Leis de Kepler.
- 3.2. Lei da gravitação universal de Newton. Campo gravitacional.

4. Trabalho e energia.

- 4.1. Trabalho realizado por forças conservativas e não conservativas
- 4.2. Energia mecânica: energia cinética; energia potencial gravitacional; energia potencial elástica.
- 4.3. Sistemas conservativos e não conservativos.

5. Termometria.

- 5.1. Energia térmica, temperatura e termômetros. Lei zero da termodinâmica.
- 5.2. Escalas termométricas. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Relação matemática entre elas.

6. Calorimetria.

- 6.1. Calor como forma de energia em trânsito. Capacidade térmica, calor específico e calor latente. Quantidade de calor sensível e latente. Mudanças de estado de agregação.
- 6.2. Curva de aquecimento / resfriamento. Trocas de calor. Equilíbrio térmico em sistemas termicamente isolados.

7. Propagação de calor.

- 7.1. Propagação por condução, convecção e irradiação.

8. Gases.

- 8.1. O modelo do gás ideal
- 8.2. As transformações gasosas: isobáricas, isotérmicas, isovolumétricas e adiabáticas.

9. Termodinâmica.

- 9.1. Trabalho realizado pelas forças exercidas por um gás. Energia interna. Transformações cíclicas.
- 9.2. Primeira e segunda Leis da Termodinâmica.
- 9.3. Máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. O ciclo de Carnot.

10. Princípios da óptica geométrica

- 10.1. Propagação retilínea dos raios luminosos, reversibilidade de percurso e independência dos raios de luz.
- 10.2. Eclipses. Sombra e penumbra. Câmara escura de orifício.

11. Reflexão da luz e formação de imagem.

- 11.1. Leis da reflexão. Obtenção da imagem de um ponto e da imagem de um corpo extenso.
- 11.2. Espelhos planos. Construção geométrica e classificação da imagem. Campo visual. Translação e rotação de um espelho plano. Associação de espelhos planos.
- 11.3. Espelhos esféricos. Construção geométrica e classificação de imagens em um espelho esférico. Condições de nitidez, elementos e raios notáveis de um espelho esférico.
- 11.4. Estudo analítico de um espelho esférico. Equação dos pontos conjugados e do aumento linear transversal. Aplicações práticas de um espelho esférico.

12. Refração luminosa.

- 12.1. Fenômeno da refração. Índice de refração absoluto e relativo. Leis da refração.
- 12.2. Dioptro plano. Ângulo limite e reflexão total da luz.
- 12.3. Fenômeno da dispersão luminosa e a refração da luz na atmosfera.

13. Ondulatória

- 13.1. Pulsos e ondas. Classificação das ondas. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.
- 13.2. Comprimento de onda, período e frequência de uma onda. Velocidade de propagação. Equação fundamental da ondulatória.
- 13.3. O espectro eletromagnético. Aplicações das ondas eletromagnéticas.
- 13.4. Propagação de um pulso em meios unidimensionais. Lei de Taylor. Ondas planas e esféricas.
- 13.5. Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, interferência, polarização, difração e ressonância.
- 13.6. Ondas estacionárias. Cordas vibrantes e tubos sonoros.
- 13.7. Caráter ondulatório da luz: cor e frequência.
- 13.8. Caráter ondulatório do som. Ondas sonoras. Velocidade de propagação do som. Qualidades fisiológicas do som: altura, timbre e intensidade. Reforço, reverberação e eco.
- 13.9. Nível sonoro. Decibel. Efeito Doppler.

14. Eletrostática.

- 14.1. Carga elétrica, sua conservação e quantização. Carga elétrica elementar.
- 14.2. Propriedade elétrica dos materiais isolantes, condutores, semicondutores e supercondutores: diferenças e noções básicas. Processos de eletrização: atrito, contato e indução.
- 14.3. Lei de Coulomb. Campo elétrico gerado por cargas puntiformes. Campo elétrico uniforme. Linhas de campo elétrico.
- 14.4. Potencial e diferença de potencial elétrico. Linhas e superfícies equipotenciais. Trabalho realizado pela força elétrica. Energia potencial elétrica.
- 14.5. Condutores em equilíbrio eletrostático. Poder das pontas e blindagem eletrostática.

15. Eletrodinâmica.

- 15.1. Corrente elétrica e intensidade de corrente elétrica. Tensão elétrica (ddp). Resistência elétrica.
 - 15.2. Resistores. Primeira Lei de Ohm. Segunda Lei de Ohm. Resistividade elétrica. Associação de resistores.
 - 15.3. Potência elétrica. Efeito joule. Consumo de energia elétrica. O quilowatt-hora.
 - 15.4. Geradores elétricos. Força eletromotriz e resistência interna. Equação e curva característica de um gerador.
 - 15.5. Receptores elétricos. Força contraeletromotriz e resistência interna. Equação e curva característica de um receptor.
 - 15.6. Circuitos elétricos. Medidores elétricos.
 - 15.7. Capacitores. Associação de capacitores. Energia potencial elétrica armazenada em um capacitor. Carga e descarga de capacitores
- ### **16. Eletromagnetismo.**
- 16.1. Polos magnéticos, ímãs, campo magnético e linhas de indução magnética. O campo magnético terrestre.
 - 16.2. Campo magnético criado por corrente elétrica: condutor retilíneo longo, espira circular e solenoide.
 - 16.3. Força magnética sobre uma carga puntiforme em movimento em um campo magnético uniforme. Trajetórias da carga nesse campo.
 - 16.4. Força magnética sobre condutores retilíneos percorridos por corrente, imersos em um campo magnético uniforme.
 - 16.5. Força magnética entre condutores retilíneos paralelos.
 - 16.6. Indução eletromagnética. Fluxo magnético. Diferença de potencial induzida e corrente elétrica induzida. Lei de Lenz.
 - 16.7. Lei de Faraday-Neumann.
 - 16.8. Princípio de funcionamento de motores elétricos e de medidores de corrente, de diferença de potencial (d.d.p) e de resistência.

BIOLOGIA

1. Os seres vivos no ambiente

- 1.1. Principais conceitos de Ecologia (população, comunidade, ecossistema, biosfera, hábitat e nicho ecológico); cadeias, teias alimentares e níveis tróficos; fluxo energético nas teias alimentares; conceito de produtividade.
- 1.2. Pirâmides ecológicas.
- 1.3. Ciclos biogeoquímicos: água, oxigênio, carbono e nitrogênio.
- 1.4. Fatores que regulam o tamanho das populações: análise interpretativa, situações problema e estudos de caso que envolvam recursos, predadores, clima, relações ecológicas, entre outros.
- 1.5. Sucessão ecológica.
- 1.6. Principais ameaças antrópicas nos Ecossistemas terrestres e aquáticos, mudanças climáticas e seus efeitos.
- 1.7. Poluição ambiental e os impactos da intervenção humana: do ar, da água, do solo, sonora e visual.
- 1.8. Alternativas energéticas e soluções contra as ameaças ao equilíbrio dos ecossistemas.
- 1.9. Conservação biológica (unidades de conservação).

2. Estudo químico e celular dos seres vivos, reprodução, desenvolvimento e metabolismo energético

- 2.1. Organização celular dos seres vivos (célula procariota e células eucariotas vegetal e animal).
- 2.2. Envoltórios celulares; membrana plasmática e suas diferenciações; troca de substâncias entre a célula e o meio (difusão, difusão facilitada, osmose, transporte ativo, fagocitose, pinocitose).
- 2.3. Principais componentes citoplasmáticos e funções das estruturas.
- 2.4. Divisões celulares: compreensão das funções da mitose e da meiose no ciclo de vida dos seres vivos, leitura e interpretação de gráficos e situações do cotidiano.

- 2.5. Noções básicas de reprodução assexuada e sexuada dos animais.
- 2.6. Metabolismo energético: energia para a vida (fotossíntese, quimiossíntese, respiração aeróbia e fermentação).
- 2.7. Estrutura molecular do DNA e do RNA; tipos de RNA e suas funções; replicação do DNA e transcrição gênica.
- 2.8. Código genético e síntese proteica (tradução).
- 2.9. Mundo tecnológico, biotecnologia e biologia forense: melhoramento genético; produção de DNA recombinante; clonagem de plantas e animais; organismos transgênicos; terapia gênica; teste de DNA na identificação de pessoas; descoberta de genomas; uso de células-tronco; CRISPR- edição do DNA; técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR); análise forense.

3. Níveis de organização dos seres vivos, classificação biológica dos seres vivos

- 3.1. Níveis de organização da vida; classificação e nomenclatura binomial de Lineu; categorias taxonômicas; sistemática moderna; cladogramas.
- 3.2. Vírus: reconhecimento das características e sua importância em contextos relacionados à saúde e ao uso de medicamentos.
- 3.3. Importância ecológica e econômica de bactérias e fungos.

4. Biologia das plantas e dos animais

- 4.1. Fisiologia dos animais: digestão, respiração, circulação e reprodução.
- 4.2. Fisiologia humana básica: Compreensão dos principais sistemas do corpo humano e sua relação com a saúde; interpretação de situações-problema, envolvendo os sistemas digestório, circulatório, respiratório; uso de drogas e o impacto no sistema nervoso; sistema endócrino e sua atuação na regulação hormonal e reprodução.
- 4.3. Alimentos e nutrição; segurança alimentar; ação das substâncias psicoativas (drogas) no sistema nervoso.
- 4.4. Conceção de saúde; higiene; SUS; saneamento básico; conceitos de endemia, pandemia e epidemia; tipos de imunidade natural e artificial; vacina e soro terapêutico.
- 4.5. Planejamento familiar (métodos anticoncepcionais); infecções sexualmente transmissíveis (IST).
- 4.6. Etiologia, modos de transmissão, importância da prevenção e profilaxia relacionada as principais doenças humanas causadas por vírus ou bactérias, com foco em zoonoses, arboviroses (dengue, zika, chikungunya, febre amarela) e IST (HIV, HPV, herpes, hepatite, sífilis e etc.).
- 4.7. Doenças humanas causadas por fungos e protozoários (amebíase, malária, doença de Chagas e leishmaniose): formas de transmissão, etiologia, prevenção, profilaxia e fatores sociais que favorecem sua disseminação.

5. Hereditariedade

- 5.1. A 1ª e 2ª Lei de Gregor Mendel; relações da meiose com os princípios mendelianos.
- 5.2. Conceitos básicos de Genética; influência do ambiente sobre o genótipo e o fenótipo; genealogias (ou heredogramas).
- 5.3. Ausência de dominância, alelos letais e alelos múltiplos (polialelia).
- 5.4. Herança de grupos sanguíneos na espécie humana (sistemas: ABO e Rh).

6. Origem e evolução da vida

- 6.1. Teorias da origem da vida na Terra e hipóteses sobre a evolução do metabolismo energético.
- 6.2. Ideias evolucionistas de J. B. Lamarck, C. Darwin, A. R. Wallace; ideias fixistas; Teoria moderna da evolução.
- 6.3. Evidências da evolução biológica.
- 6.4. Construção e análise de árvores filogenéticas.
- 6.5. Evolução humana (Hominídeos).

7. Investigação científica

- 7.1. Método científico.
- 7.2. Procedimentos sistemáticos de investigação (elaboração de hipóteses, experimentação e simulação, construção e apresentação de conclusões).

HISTÓRIA

1. Antiguidade Clássica

- 1.1. A democracia ateniense e a cidadania em Roma.
- 1.2. O escravismo na Grécia e em Roma.
- 1.3. Período macedônico e cultura helenística.
- 1.4. O Império Romano: crise e derrocada no Ocidente.
- 1.5. O legado cultural das sociedades greco-romanas para o mundo contemporâneo.

2. Período Medieval

- 2.1. Diversidade religiosa: paganismo, judaísmo, cristianismo e islamismo.
- 2.2. Feudalismo e mundo feudal.
- 2.3. Expansão do comércio e da urbanização.
- 2.4. Vida e produção cultural no Medievo europeu e africano.

3. Mundo Moderno

- 3.1. Renascimento Cultural
- 3.2. Formação dos Estados modernos.
- 3.3. Expansão marítima e constituição do espaço atlântico.
- 3.4. Mercantilismo e colonização.
- 3.5. Aspectos políticos e socioculturais do Antigo Regime
- 3.6. Iluminismo e Liberalismo

3.7. Do artesanato à fábrica: transformações no mundo do trabalho.

3.8. Revolução Industrial.

4. Mundo Contemporâneo

4.1. A Revolução Francesa e a era napoleônica.

4.2. Nações e nacionalismos no século XIX.

4.3. Ideias sociais e projetos revolucionários.

4.4. Avanço industrial e capitalismo monopolista.

4.5. A classe operária e a luta por direitos.

4.6. Ásia e África: imperialismo, neocolonialismo e resistência.

4.7. A Belle Époque: novos padrões sociais e culturais.

4.8. Primeira Guerra Mundial.

4.9. Revolução Russa.

4.10. Crises do liberalismo, ascensão e consolidação do nazifascismo nos anos 1920-1930.

4.11. Segunda Guerra Mundial.

4.12. A Guerra Fria e os conflitos regionais.

4.13. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: seus princípios e trajetória histórica.

4.14. África e Ásia: descolonização, guerras, revoluções e autonomia.

4.15. A contracultura e as lutas por direitos civis nos anos 1950-1970.

4.16. O colapso da União Soviética e a “nova ordem mundial”

4.17. Neoliberalismo e globalização na transição do século XX ao XXI.

5. Estados Unidos e América Latina: diálogos e tensões

5.1. A ideologia do Destino Manifesto.

6. Os primeiros habitantes

6.1. Diversidade cultural.

6.2. Narrativas de origem dos povos indígenas.

7. Conquista e colonização portuguesa

7.1. Povos indígenas na América portuguesa: dominação e resistência.

7.2. Ocupação do litoral e do interior.

7.3. Diversidade da produção: da cana ao tabaco, do algodão ao ouro.

7.4. Administração e organização sociopolítica colonial.

7.5. Escravidão e outras formas de trabalho.

7.6. Igreja, religião e religiosidades na colônia.

7.7. Produção artística na colônia: diálogos e tensões culturais.

7.8. As revoltas coloniais.

7.9. Família real portuguesa no Brasil e a interiorização da metrópole.

8. Brasil Imperial

8.1. A emancipação política.

8.2. O Primeiro Reinado e a formação do Estado brasileiro.

8.3. Segundo Reinado e a criação de uma identidade nacional.

8.4. A ascensão do café e a primeira industrialização.

8.5. Da mão de obra escrava à imigração.

9. Brasil República

9.1. O movimento republicano e a Proclamação da República.

9.2. Primeira República: política, economia e movimentos sociais.

9.3. Getúlio Vargas: do governo provisório ao Estado Novo.

9.4. Do fim do Estado Novo ao Golpe de 1964

9.5. Nacionalismo ou desenvolvimentismo.

9.6. Política de massas e crises institucionais.

9.7. O Regime Civil-Militar.

9.8. Redemocratização: a "Nova República"

9.9. A Constituição de 1988: a promoção e proteção de direitos.

9.10. Estabilização financeira e política de privatizações.

9.11. O Brasil no século XXI: relações de poder, desigualdades e o legado do patriarcalismo e da escravidão.

GEOGRAFIA

1. Os espaços mundial e brasileiro

1.1. Os espaços supranacionais.

1.2. Os sistemas socioeconômicos.

1.3. O Estado e o planejamento territorial; geopolítica.

1.4. Os países e as regiões geográficas.

1.5. Modos e sistemas de produção, setores da economia.

1.6. A relação entre produção e consumo nos territórios.

1.7. A concentração espacial da riqueza.

- 1.8. Os mecanismos de dependência e de dominação em diferentes escalas e aspectos (econômicos, políticos, tecnológicos, culturais e étnicos).
- 1.9. Violências, tensões, conflitos e separatismos.
- 1.10. Os processos de produção e de transformação do espaço mundial e brasileiro (transformação, fronteiras e regiões nacionais).
- 1.11. A velha e a nova ordem mundial.
- 1.12. O trabalho e a divisão territorial do trabalho (questões tecnológicas, geopolíticas, econômicas e culturais).
- 1.13. A questão urbana mundo e no Brasil (processos de industrialização, de urbanização/metropolização).
- 1.14. Problemas urbanos e desigualdades socioespaciais
- 1.15. A questão rural no mundo e no Brasil (processos de transformações da produção agropecuária e da estrutura agrária).
- 1.16. O espaço geográfico e a globalização.
- 1.17. Redes geográficas (os transportes, as comunicações e a integração nacional).
- 1.18. A análise geográfica da população mundial e brasileira.
- 1.19. As desigualdades socioeconômicas e socioespaciais.
- 1.20. As instituições, agentes e ações nos contextos de efetivação, valorização ou violação da cidadania e dos Direitos Humanos.
- 1.21. O espaço agrário brasileiro
- 1.22. O agronegócio e as novas fronteiras
- 1.23. Territórios indígenas: importância cultural, social e geográfica

2. As grandes paisagens naturais da Terra e a questão ambiental

- 2.1. As classificações geomorfológicas do globo e do Brasil (estruturas e formas do relevo)
- 2.2. Intemperismo, erosão; agentes formadores e modeladores do relevo.
- 2.3. A dinâmica da água na superfície terrestre (hidrografia).
- 2.4. A geopolítica da água; o uso e a destruição dos recursos hídricos.
- 2.5. Os problemas ambientais atmosféricos.
- 2.6. As mudanças climáticas e as consequências nas/das atividades humanas.
- 2.7. As paisagens vegetais no mundo e no Brasil (domínios morfoclimáticos, biomas, ecossistemas);
- 2.8. O aproveitamento econômico (distribuição, apropriação de recursos).
- 2.9. A degradação da natureza e suas relações com os principais processos de produção do espaço.
- 2.10. Os impactos ambientais no mundo e no Brasil.
- 2.11. Iniciativas e práticas de conservação e preservação do patrimônio natural.
- 2.12. O desenvolvimento sustentável: princípios, ações e desafios.
- 2.13. A questão ambiental e as políticas governamentais as políticas territoriais ambientais.
- 2.14. As conferências, os acordos internacionais; as organizações não governamentais.

3. A cartografia sistemática, temática e suas tecnologias

- 3.1. A cartografia como recurso para a compreensão espacial dos fenômenos geográficos
- 3.2. Os sistemas, as técnicas e as tecnologias de representação e interpretação gráfica e cartográfica: diversidade, ordem e proporcionalidade.
- 3.3. Métodos (representação qualitativa, ordenada, quantitativa e dinâmica), códigos, símbolos, escala cartográfica, anamorfose.
- 3.4. Fotografias aéreas, imagens de satélites e sistemas de informações geográficas

FILOSOFIA

1. Filosofia e visões de mundo

- 1.1. A Filosofia e o filosofar: natureza e especificidade da reflexão filosófica.
- 1.2. Filosofia e interdisciplinaridade: relações da Filosofia com a cultura, a religião, a ciência e a sociedade.

2. Epistemologia

- 2.1. As relações entre o senso comum e o conhecimento científico.
- 2.2. As abordagens racionalistas e empiristas do conhecimento: suas contribuições e seus problemas.

3. Ética

- 3.1. Questões éticas contemporâneas.
- 3.2. A Bioética e os novos horizontes da moralidade.
- 3.3. Meio ambiente e sociedade: impactos das novas tecnologias.
- 3.4. Ética, alteridade e empatia nas relações intergeracionais.

4. Filosofia política

- 4.1. O contratualismo clássico.
- 4.2. Direitos Humanos.

SOCIOLOGIA

1. O indivíduo e a sociedade

- 1.1. O ser humano como ser social.
- 1.2. As relações sociais e os processos de construção de identidades.
- 1.3. Preconceitos, estereótipos e outras formas de discriminação social.

2. A sociedade e o trabalho

- 2.1. O trabalho e a constituição das relações sociais.
- 2.2. Classes sociais, divisão do trabalho e trabalho na globalização.
- 2.3. O impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho.
- 2.4. Condições análogas à escravidão e relações de trabalho na contemporaneidade.

3. A sociedade e a cultura

- 3.1. Pluralismo cultural: a persistência do etnocentrismo e os desafios do relativismo.
- 3.2. Consumismo, indústria cultural e manipulação da informação.

4. A sociedade e o Estado

- 4.1. A representação e os partidos políticos.
- 4.2. Movimentos sociais e novas formas de participação política.
- 4.3. Cidadania: direitos sociais e a persistência da intolerância.

5. A sociedade brasileira

- 5.1. A organização política do Brasil.